TERRAPOINT PLATFORM

Master Application Flow & Operations Documentation

Sektor Operasional: Mining Logistics & Heavy Equipment Fleet Compliance (Sulawesi Morowali)
Cakupan Platform: Mobile Client App (10 Layar Operasional) & Web Dashboard Command Center (PWA)
Standar Desain: Clean Modern Tech (Pure Slate Light, Deep Navy & Precision Amber) • **Status:** Approved Master Architecture (v2.5)

RINGKASAN EKSEKUTIF ALUR OPERASIONAL

TerraPoint adalah sistem audit kepatuhan rute hauling dan verifikasi bukti visual operasional tambang berbasis *offline-first*. Desain antarmuka mengadopsi standar **Clean Modern Tech** yang memadukan latar pure slate light berlatar sejuk dengan kontras kuat deep navy (#0F172A) dan aksen presisi amber (#D97706). Sistem mengeliminasi beban kognitif pengemudi di kabin truk melalui **Zero-Click GPS Auto-Detection** (radius 50m geofence), kamera *direct-capture* tanpa galeri, *canvas burn-in watermark* permanen pada setiap foto bukti, serta pelacakan telemetri latar belakang senyap (K3 silent mode). Seluruh data terpantau langsung di Web Command Center Head Mine Dispatcher.

1. Matriks Alur Lintas Platform (Cross-Platform Flow Matrix)

Tabel transisi alur operasional antara 10 layar mobile pengemudi dan web command center pengawas:

ID	Platform	Layar / Modul	Koneksi	Pemicu Pengguna	Hasil Mutasi State
MOB-01	**Mobile**	**1 · Masuk Akun**	Online	Input NIK/ID Driver + PIN di Camp	Sesi driver & PIN hash disimpan di SQLite lokal.
MOB-02	**Mobile**	**2 · Beranda**	Offline	GPS mendeteksi Pit Bahodopi <= 50m	Tombol play 'Mulai Perjalanan' aktif.
MOB-03	**Mobile**	**3 · Perjalanan**	Offline	Perjalanan Pit ke ROM Smelter 1	Background tracking senyap & radar Morowali.
MOB-04	**Mobile**	**4 · Foto Muatan**	Offline	Foto muatan bak truk di Pit	CameraX direct-capture + Watermark Start Checkpoint.
MOB-05	**Mobile**	**5 · Foto Dumping**	Offline	Foto pembongkaran di ROM	CameraX direct-capture + Watermark End Checkpoint.
MOB-06	**Mobile**	**6 · Selesai**	Offline	Verifikasi muatan & durasi ritase	Task COMPLETED & tersimpan aman di internal HP.
MOB-07	**Mobile**	**7 · Riwayat Shift**	Offline	Buka tab riwayat perjalanan	Rekapitulasi ritase harian (Total 2 Rit, 89.8 Ton).
MOB-08	**Mobile**	**8 · GPS Radar**	Offline	Pantau telemetri GPS armada	Kecepatan aktual 33.8 km/jam & elevasi +85m RL.
MOB-09	**Mobile**	**9 · Lapor Kendala**	Offline	Pilih kategori kendala (Mesin/Ban)	Foto bukti kendala + Stempel watermark KM 3.8.
MOB-10	**Mobile**	**10 · Bantuan K3**	Offline	Panggilan darurat Radio / WhatsApp	Kontak cepat Dispatcher Ch-04 atau pengawas.
WEB-01	**Web PWA**	**Peta Satelit Live**	Online	Klik armada DT-104 di koridor	Render rute polyline hauling & live radar Morowali.
WEB-02	**Web PWA**	**Telemetry HUD**	Online	Klik marker unit truk di peta	Drawer cockpit: muatan 45.2T, BBM 81%, suhu 89C.
WEB-03	**Web PWA**	**Log Ritase**	Online	Cari Task ID / Ekspor CSV	Tabel audit kepatuhan & unduh data format CSV.
WEB-04	**Web PWA**	**Modal Audit Foto**	Online	Klik verifikasi bukti pada log	Perbandingan foto muat & bongkar + deviasi 50m.
WEB-05	**Web PWA**	**Master Geofence**	Online	Slider radius toleransi 20m-100m	Atur radius Pit Bahodopi & ROM Smelter Port.

WEB-06	**Web PWA**	**Manajemen Truk**	Online	Filter armada (Hauling/Standby)	Inspeksi muatan tonase, BBM %, dan odometer.
WEB-07	**Web PWA**	**Admin Login**	Online	Input Username & Password	Akses eksklusif Head Mine Dispatcher.

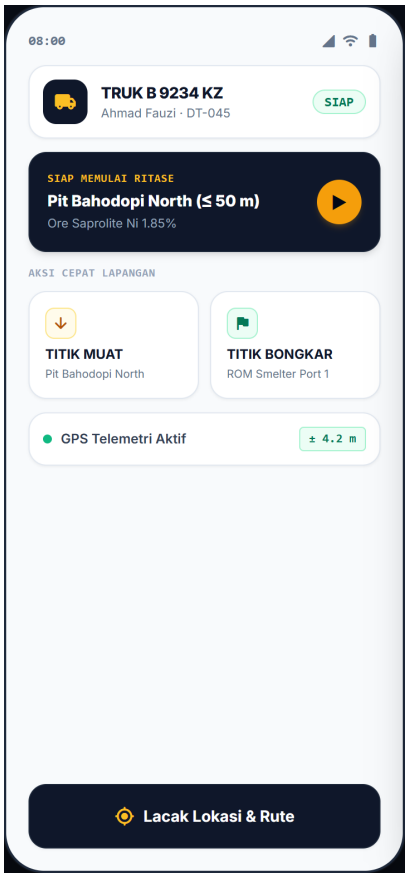
2. Alur Mobile Client App (10 Layar Operasional Lengkap)

Mengadopsi desain master Clean Modern Tech dengan palet Pure Slate Light (#F8FAFC), Deep Navy (#0F172A), dan Precision Amber (#D97706) serta watermark permanen pada setiap foto bukti:



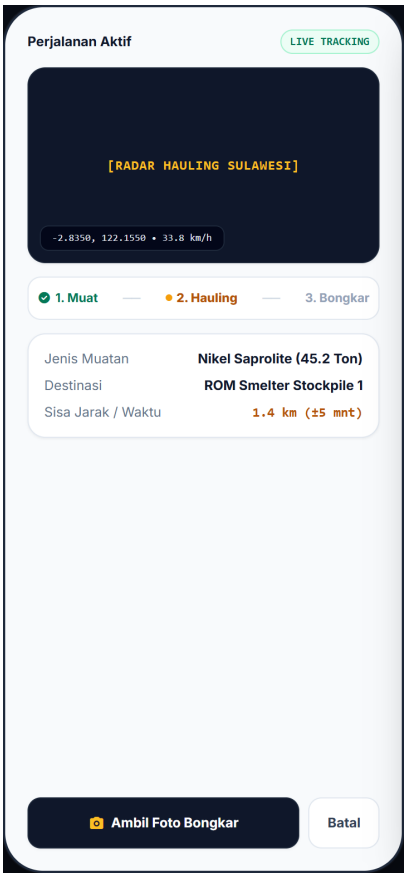
Layar 1: Masuk Akun Pengemudi (Online Camp)

Autentikasi driver di camp workshop saat ada Wi-Fi. Card input ID DRV-001 dan PIN 6-digit dengan status koneksi terverifikasi.



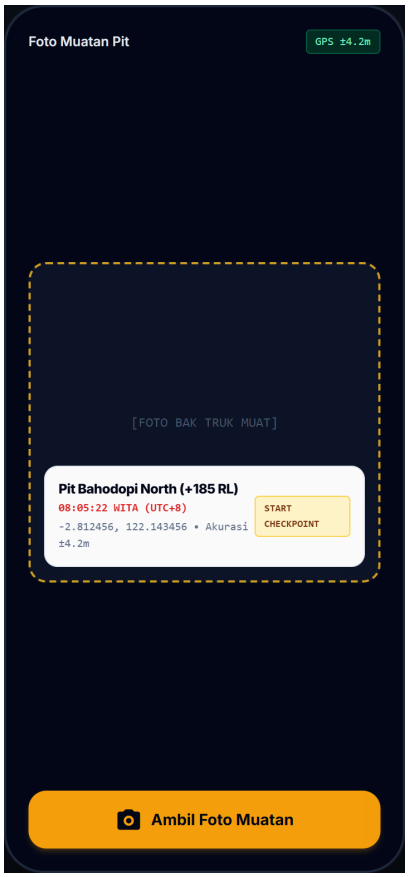
Layar 2: Beranda / Dashboard (Auto-Detect)

GPS otomatis mendeteksi Pit Bahodopi North (<= 50m). Card hero navy 'MULAI PERJALANAN' aktif dengan aksi cepat Muat & Tujuan.



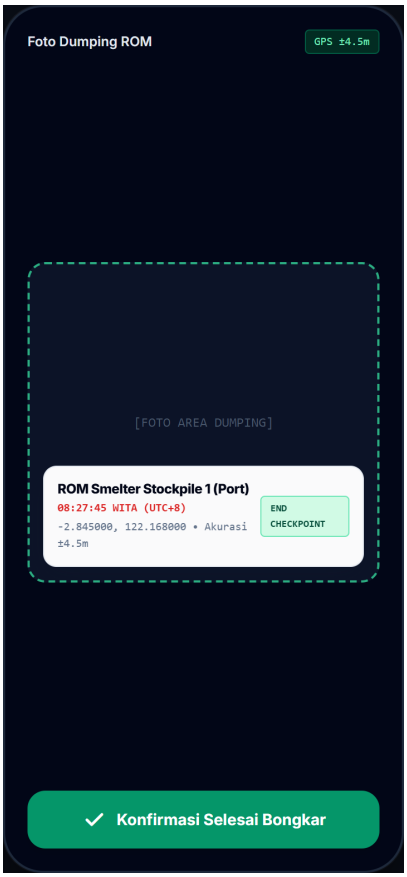
Layar 3: Dalam Perjalanan (Hauling Radar)

Radar rute hauling Sulawesi, stepper progress 3-tahap (Muat, Hauling, Bongkar), info sisa jarak 1.4 km, dan tombol foto bongkar.



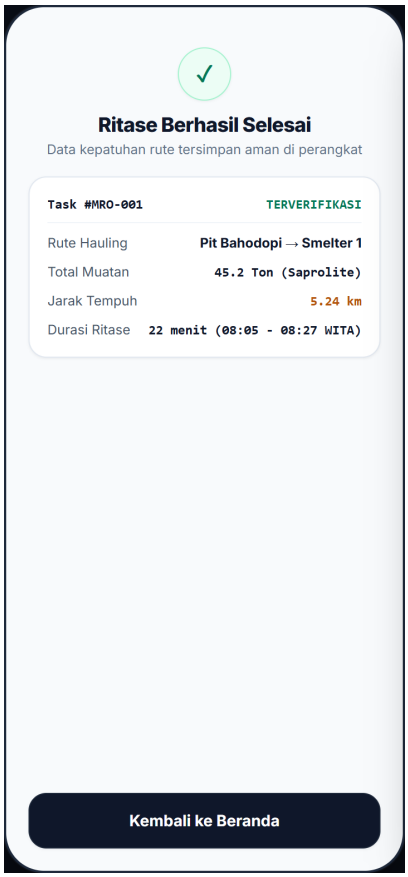
Layar 4: Foto Muatan Pit (+ Geotag Watermark)

Viewfinder CameraX dengan watermark permanen di sudut bawah: Pit Bahodopi North (+185 RL), jam merah WITA, koordinat, dan akurasi ±4.2m.



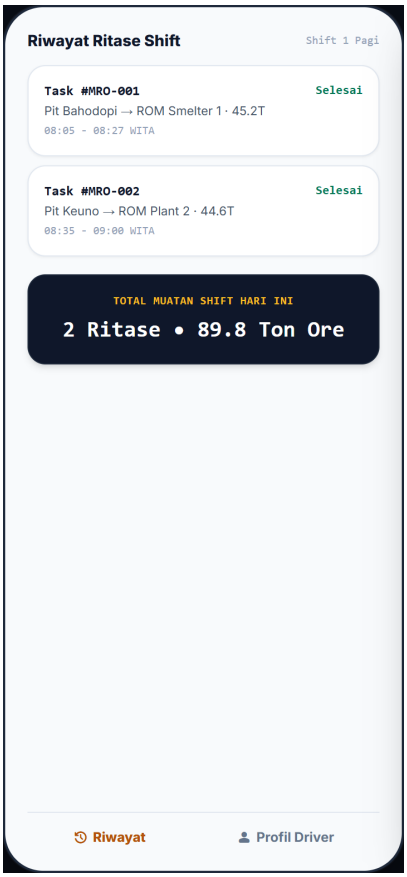
Layar 5: Foto Dumping ROM (+ Geotag Watermark)

Viewfinder pembongkaran dengan watermark permanen: ROM Smelter Stockpile 1 (Port), jam merah WITA, koordinat, dan akurasi ±4.5m.



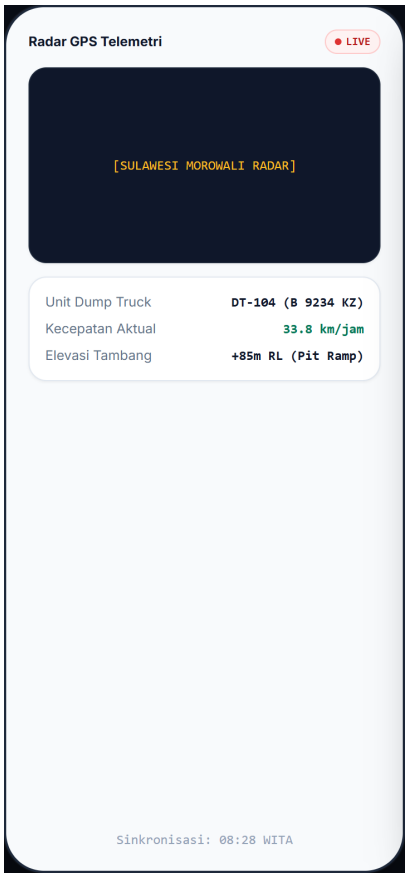
Layar 6: Selesai Perjalanan (Ringkasan Ritase)

Konfirmasi ritase selesai terverifikasi dengan rincian muatan 45.2 Ton (Saprolite Ni 1.85%), jarak 5.24 km, dan durasi 22 menit.



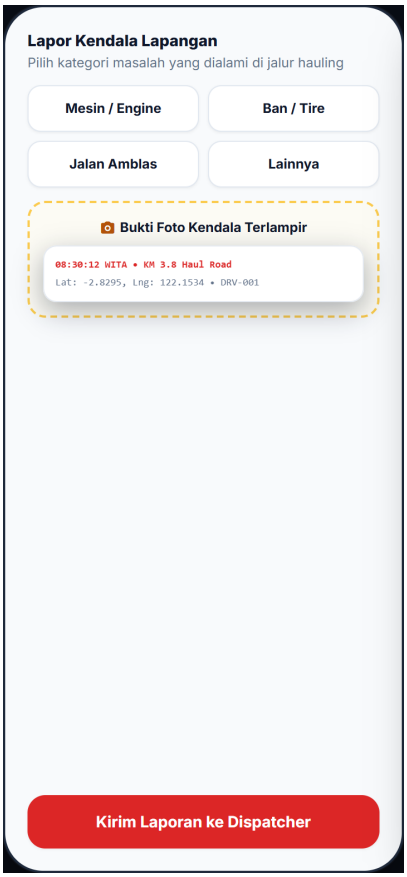
Layar 7: Riwayat Perjalanan (Shift Harian)

Rekapitulasi ritase shift aktif (Task #MRO-001 dan Task #MRO-002) serta kartu total akumulasi muatan: 2 Ritase • 89.8 Ton Ore.



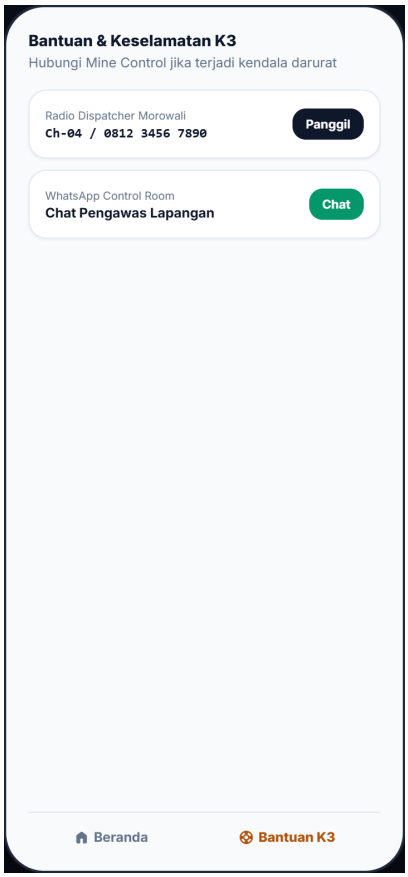
Layar 8: GPS Tracking Live Radar Morowali

Radar posisi real-time unit dump truck DT-104 (B 9234 KZ), kecepatan GPS aktual 33.8 km/jam, dan elevasi tambang +85m RL.



Layar 9: Lapor Kendala Lapangan (+ Watermark)

Form pelaporan masalah (Mesin, Ban, Jalan Amblas) dilengkapi lampiran foto bukti berstempel koordinat KM 3.8 Haul Road.



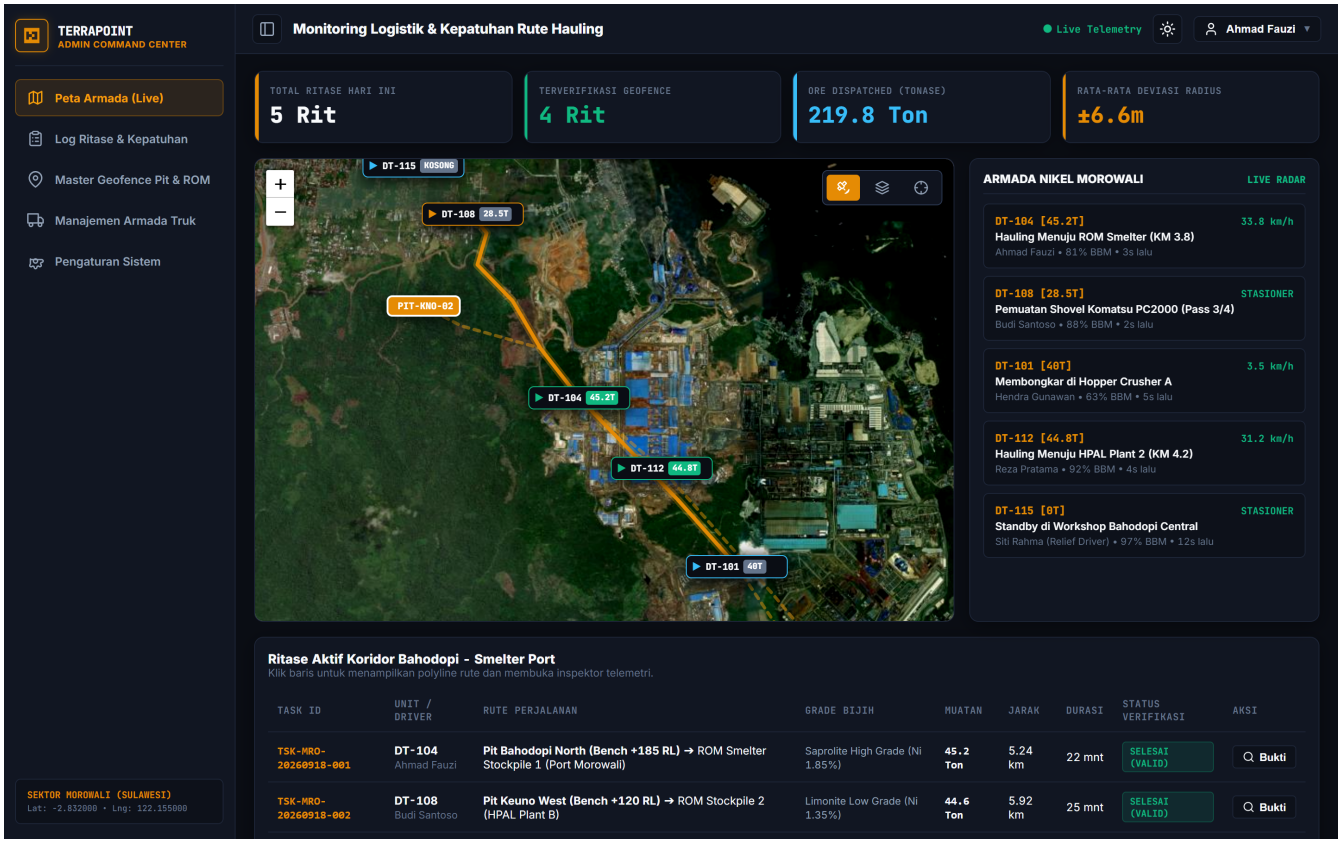
Layar 10: Bantuan & Keselamatan K3 Tambang

Kanal komunikasi darurat cepat pengemudi dengan Control Room melalui panggilan Radio Ch-04 atau chat WhatsApp pengawas.

3. Alur Web Dashboard Admin Command Center

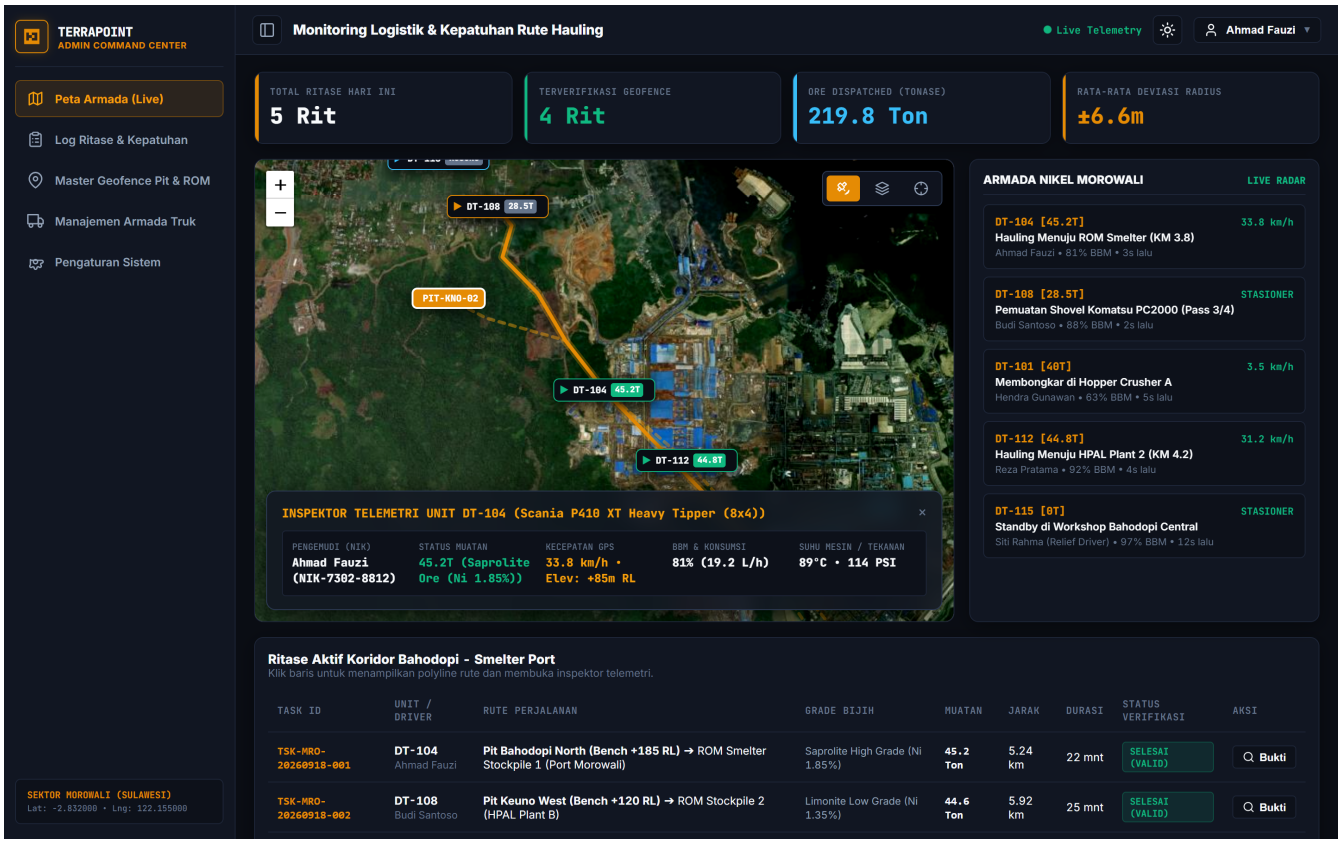
Portal pengawasan terpadu Head Mine Dispatcher & Superadmin untuk monitoring rute hauling nikel Morowali:

Halaman 1: Peta Satelit Topografi & Koridor Hauling Morowali



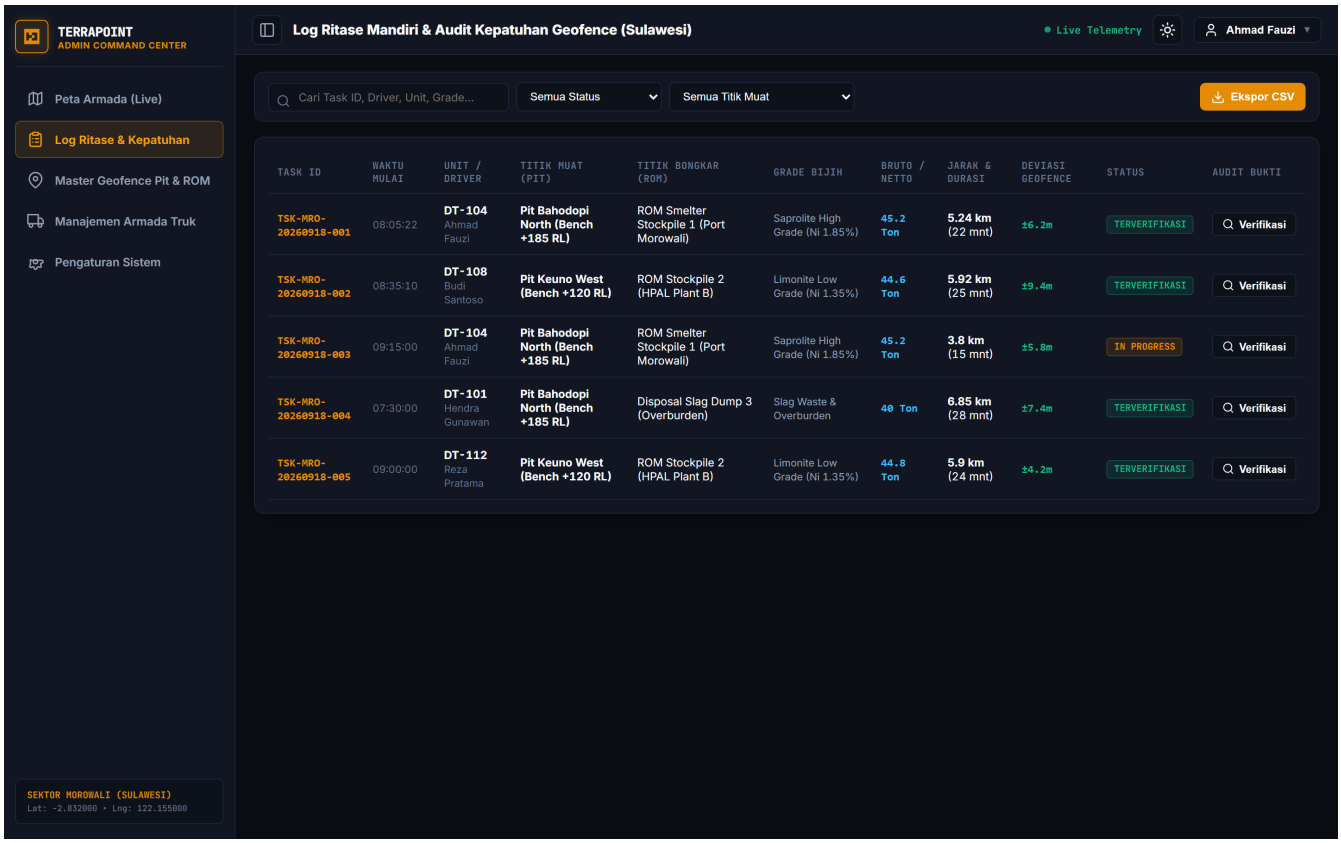
Fitur Utama: Citra satelit resolusi tinggi Esri World Imagery menampilkan kontur pit tambang nikel Bahodopi dan Teluk Morowali. Garis rute hauling berkelok (turunan pit switchback RL +180m hingga Pelabuhan Smelter) dan marker armada bergerak real-time.

Halaman 1: Inspektor Telemetri Truk Live (HUD Drawer)



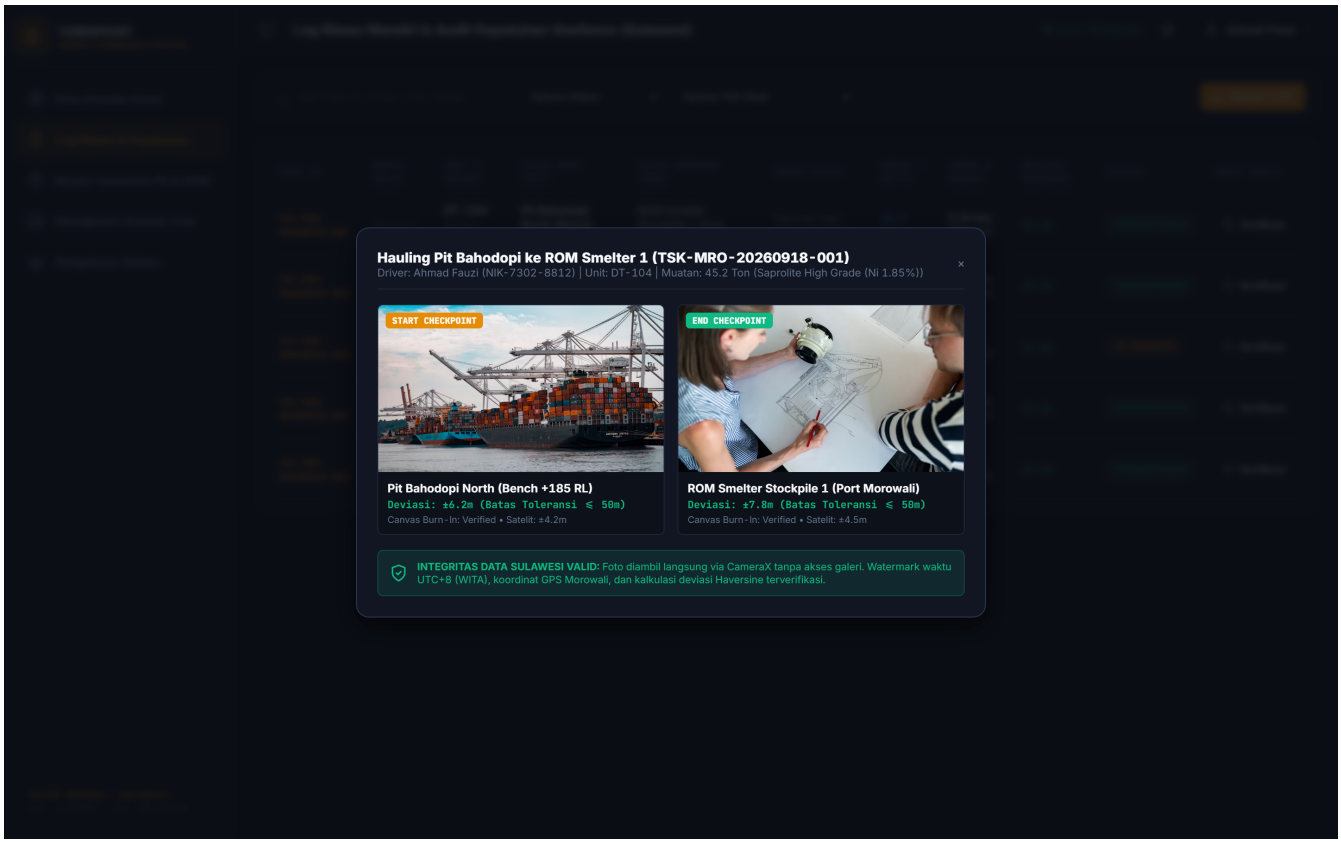
Fitur Utama: Klik pada marker truk (misal DT-104) memunculkan panel cockpit: muatan sensor 45.2 Ton (Saprolite Ni 1.85%), kecepatan GPS 33.8 km/h, BBM 81% (19.2 L/h), suhu mesin 89°C, tekanan ban 114 PSI, dan elevasi +85m RL.

Halaman 2: Log Ritase & Audit Kepatuhan (Ekspor CSV)



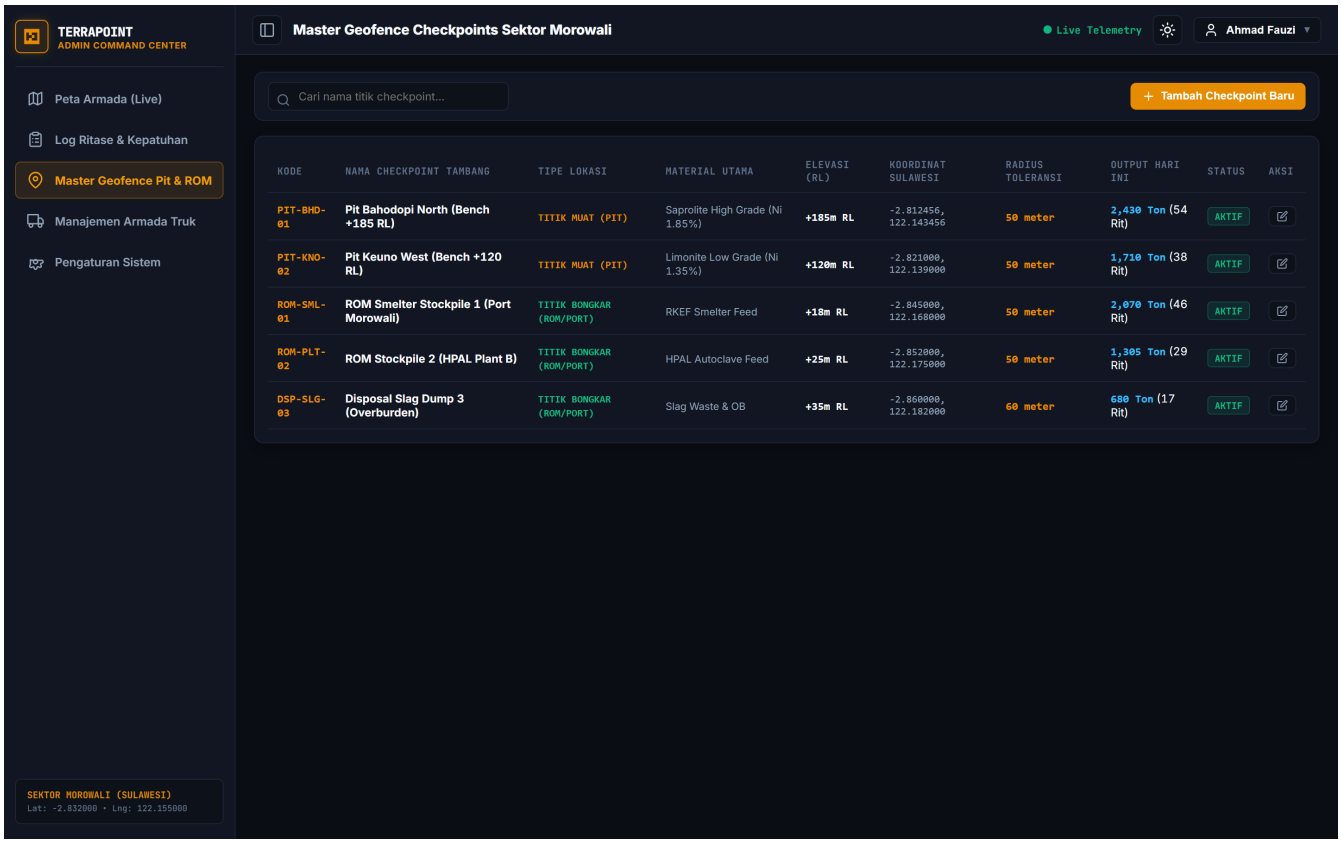
Fitur Utama: Pencarian instan Task ID/Driver, filter status (Selesai, In Progress), filter grade bijih (Saprolite/Limonite), berat bruto/netto, dan tombol ekspor data rekapitulasi ke berkas CSV.

Halaman 2: Modal Verifikasi Bukti Foto & Audit Haversine



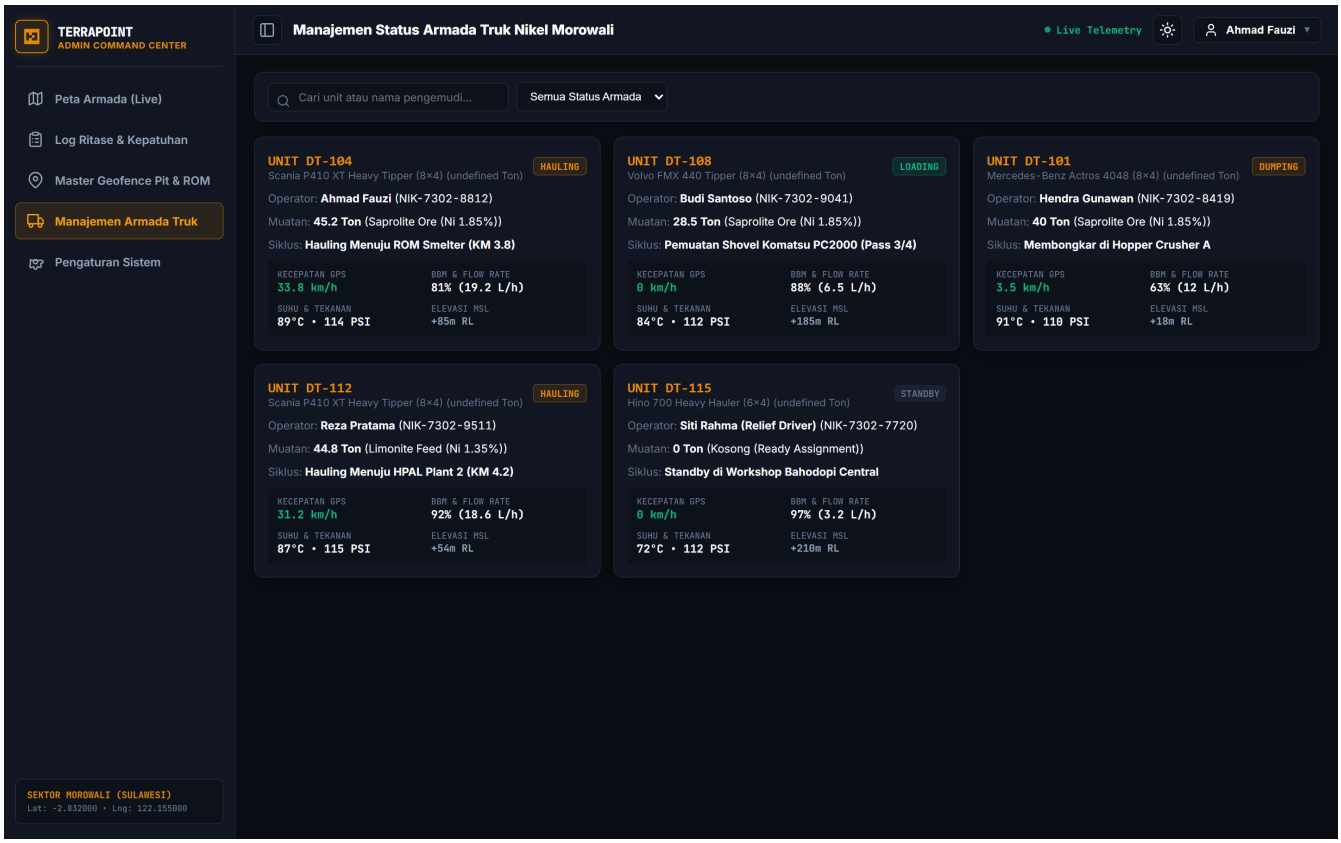
Fitur Utama: Menampilkan perbandingan foto muat dan foto bongkar dengan watermark surveyor stamp serta audit kalkulasi deviasi jarak GPS terhadap batas toleransi 50m (misal: deviasi ±6.2m dan ±7.8m terverifikasi valid).

Halaman 3: Master Geofence Checkpoints & Slider Radius



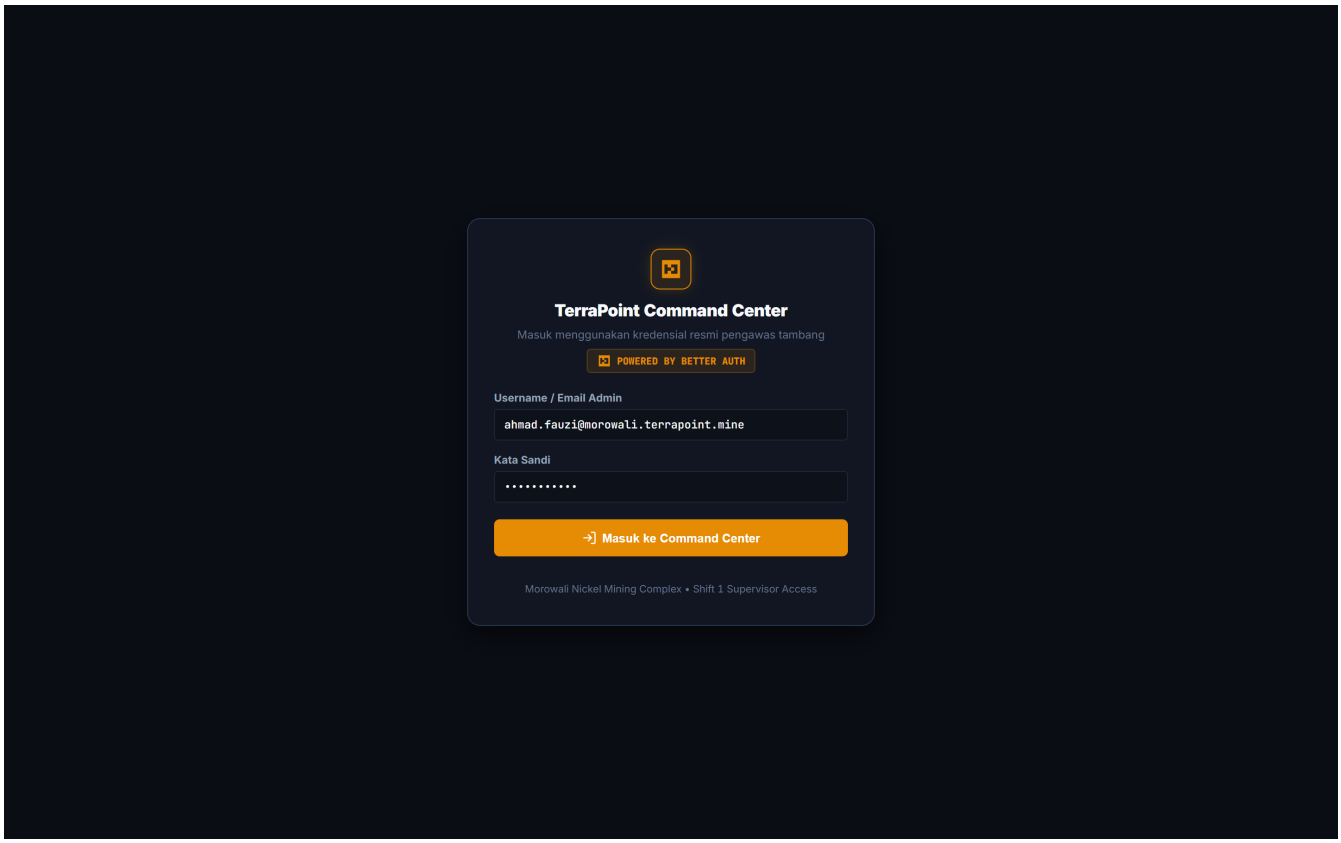
Fitur Utama: Daftar checkpoint tambang (Pit Bahodopi North +185 RL, Pit Keuno West +120 RL, ROM Smelter Port 1). Dilengkapi form tambah checkpoint dengan slider toleransi radius 20m hingga 100m.

Halaman 4: Manajemen Armada Truk Nikel Morowali



Fitur Utama: Grid kartu status unit armada (DT-101 s/d DT-115), tipe kendaraan Scania/Volvo/Mercedes, odometer, level bahan bakar %, dan status siklus hauling aktif.

Laman Login Mandiri Khusus Admin (Better Auth Powered)



Fitur Utama: Laman login mandiri fullscreen khusus Head Mine Dispatcher & Superadmin dengan kredensial resmi (admin.morowali@terrapoint.mine) dan proteksi enterprise identity.